

해양심층수처리수의 수질기준(제34조의5 관련)

1. 탈염수: 법 제33조제1항에 따른 먹는해양심층수의 수질기준에 따를 것

2. 농축수

가. 일반기준: 해양심층수를 염분농도가 50 피에스유(psu) 이상이 되도록 액상으로 가공할 것

나. 세부기준

| 구 분          | 성분                      | 단위     | 기준                                             | 비고                    |
|--------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 주성분<br>원소    | 염분                      | psu    | 50 이상                                          |                       |
|              | 일정성분비                   |        | 나트륨:마그네슘:칼슘:<br>칼륨 = 27.8 : 3.3 :<br>1.1 : 1.0 | 허 용 오 차 범 위 :<br>±10% |
| 유해영향<br>무기물질 | 붕소(B)                   | mg/L   | 14.4 이하                                        |                       |
|              | 비소(As)                  | mg/L   | 0.01 이하                                        |                       |
|              | 납(Pb)                   | mg/L   | 0.01 이하                                        |                       |
|              | 셀레늄(Se)                 | mg/L   | 0.01 이하                                        |                       |
|              | 수은(Hg)                  | mg/L   | 0.001 이하                                       |                       |
|              | 6가크롬(Cr <sup>6+</sup> ) | mg/L   | 0.05 이하                                        |                       |
|              | 카드뮴(Cd)                 | mg/L   | 0.005 이하                                       |                       |
|              | 스트론튬(Sr)                | mg/L   | 43.2 이하                                        |                       |
| 미생물          | (저온)일반세균                | CFU/ml | 100 이하                                         |                       |
|              | 총대장균군                   | /250ml | 불검출                                            |                       |

3. 미네랄농축수

가. 일반기준: 해양심층수 또는 농축수를 (칼슘+마그네슘)/나트륨 함량비 [(Mg+Ca)/Na]가 1.0이상이 되도록 염화나트륨 함유량을 감소시켜 경도(硬度)가 해양심층수보다 높게 액상으로 가공할 것

나. 세부기준

| 구 분       | 성분       | 단위   | 기준                      | 비고 |
|-----------|----------|------|-------------------------|----|
| 주성분<br>원소 | 마그네슘(Mg) | mg/L | 1,300 이상 ~ 60,000이<br>하 |    |
|           | 칼슘(Ca)   | mg/L | 20,000 이하               |    |
|           | 나트륨(Na)  | mg/L | 80,000 이하               |    |
|           | 경도       | mg/L | 6,200 이상                |    |
| 유해영향      | 붕소(B)    | mg/L | 300 이하                  |    |

|      |                           |        |          |  |
|------|---------------------------|--------|----------|--|
| 무기물질 | 비소(As)                    | mg/L   | 0.01 이하  |  |
|      | 납(Pb)                     | mg/L   | 0.01 이하  |  |
|      | 셀레늄(Se)                   | mg/L   | 0.01 이하  |  |
|      | 수은(Hg)                    | mg/L   | 0.001 이하 |  |
|      | 6가 크롬 (Cr <sup>6+</sup> ) | mg/L   | 0.05 이하  |  |
|      | 카드뮴(Cd)                   | mg/L   | 0.005 이하 |  |
|      | 스트론튬(Sr)                  | mg/L   | 216.0 이하 |  |
| 미생물  | (저온)일반세균                  | CFU/ml | 100 이하   |  |
|      | 총대장균군                     | /250ml | 불검출      |  |

#### 4. 미네랄탈염수

가. 일반기준: 해양심층수의 염분 중 염화나트륨 함유량을 감소시키거나 탈염수에 미네랄농축수를 첨가하여 경도를 해양심층수보다 낮게 액상으로 가공할 것

나. 세부기준

| 구 분          | 성분                      | 단위        | 기준               | 비고 |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------|----|
| 주성분<br>원소    | 마그네슘(Mg)                | mg/L      | 100 이상 ~ 1000 이하 |    |
|              | 칼슘(Ca)                  | mg/L      | 30 이상 ~ 400이하    |    |
|              | 경도                      | mg/L      | 500 이상 ~ 6200 이하 |    |
| 유해영향<br>무기물질 | 붕소(B)                   | mg/L      | 1.0 이하           |    |
|              | 비소(As)                  | mg/L      | 0.01 이하          |    |
|              | 납(Pb)                   | mg/L      | 0.01 이하          |    |
|              | 셀레늄(Se)                 | mg/L      | 0.01 이하          |    |
|              | 수은(Hg)                  | mg/L      | 0.001 이하         |    |
|              | 6가크롬(Cr <sup>6+</sup> ) | mg/L      | 0.05 이하          |    |
|              | 카드뮴(Cd)                 | mg/L      | 0.005 이하         |    |
|              | 스트론튬(Sr)                | mg/L      | 4.0 이하           |    |
| 미생물          | (저온) 일반세균               | CFU/100ml | 100 이하           |    |
|              | 총대장균군                   | /250ml    | 불검출              |    |

#### 5. 함수: 「소금산업 진흥법 시행규칙」 제17조제1항에 따를 것

#### 6. 미네랄추출물

가. 일반기준: 해양심층수 또는 농축수에서 염화나트륨과 분리된 미네랄 성분을 추출하여 고형물 형태로 가공할 것

나. 세부기준

| 구 분 |      | 성분    | 단위 | 기준    | 비고 |
|-----|------|-------|----|-------|----|
| 공통  | 일반물질 | 염화나트륨 | %  | 20 이하 |    |

|           |              |         |       |        |  |
|-----------|--------------|---------|-------|--------|--|
| 기준        | 유해영향<br>물질   | 수분      | %     | 10 이하  |  |
|           |              | 비소(As)  | mg/kg | 0.5 이하 |  |
|           |              | 납(Pb)   | mg/kg | 2.0 이하 |  |
|           |              | 수은(Hg)  | mg/kg | 0.1 이하 |  |
|           |              | 카드뮴(Cd) | mg/kg | 0.5 이하 |  |
| 종류별<br>기준 | 마그네슘염<br>추출물 | 마그네슘염   | %     | 70 이상  |  |
|           |              | 칼슘염     | %     | 10 이하  |  |
|           | 칼슘염 추출<br>물  | 마그네슘염   | %     | 10 이하  |  |
|           |              | 칼슘염     | %     | 70 이상  |  |